

· 综 述 ·

表没食子儿茶素没食子酸酯药动学及其药物相互作用研究进展

陈思文¹, 吕 月², 张凯娜³(中国人民解放军总医院第二医学中心 1. 消化内科, 国家老年疾病临床医学研究中心,
2. 保健三科, 北京 100853; 3. 西安交通大学医学部基础医学院药理学系, 陕西 西安 710061)

摘要: 表没食子儿茶素没食子酸酯(EGCG)是茶多酚中主要的生物活性物质,有良好的临床应用前景。但是 EGCG 口服生物利用度差,大部分进入肠道,经尿便排泄;静脉给药后主要分布在肝、肺和小肠;对多种肝药物代谢酶和药物转运蛋白的活性有抑制作用,临床上应注意 EGCG 和相关药物的相互作用。本文结合 EGCG 的药动学特点,阐述 EGCG 对肝药物代谢和药物相互作用的影响,为 EGCG 的临床应用提供参考依据。

关键词: 表没食子儿茶素没食子酸酯; 药动学; 药物相互作用; 药物代谢酶

中图分类号: R969

文献标志码: A

文章编号: 1000-3002-(2023)08-0631-09

DOI: 10.3867/j.issn.1000-3002.2023.08.008

茶多酚是茶叶中多酚类物质的总称,由 30 余种多酚类物质组成,其中儿茶素占茶多酚总量的 60%~80%,而儿茶素中含量最高的几种单体组分分别是表没食子儿茶素没食子酸酯(epigallocatechin gallate, EGCG)、表儿茶素(epicatechin, EC)、表没食子儿茶素(epigallocatechin, EGC)和表儿茶素没食子酸酯(epicatechin gallate, ECG),其中 EGCG (图 1)是 2-连苯酚基苯并吡喃与没食子酸形成的酯,抗氧化能力最强,同时因其结构中有 6 个邻位酚羟基,许多性质优于其他儿茶素。EGCG 在抗肿瘤、抗感染、防辐射损伤、改善脂代谢、抗氧化等方面均显示出良好的应用前景^[1-2]。近年研究表明,EGCG 还能抑制新型冠状病毒繁殖,阻止其进入靶细胞及继发炎症风暴,有望用于防治新型冠状病毒肺炎^[3],但要应用于临床,需考虑其药动学特点及与其他药物的相互作用。本文就近年来关于 EGCG 的药动学特点及其对肝药物代谢影响的研究进展进行综述。

1 EGCG 体内药动学特点

1.1 体内吸收和分布

EGCG 的口服生物利用度差。给人类健康志愿者饮用绿茶溶液后,大部分 EGCG 不进入血液,

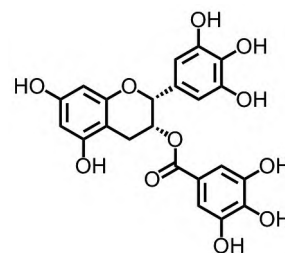


图 1 表没食子儿茶素没食子酸酯(EGCG)的结构。

而是通过胆汁排至肠道^[4]。在男性健康志愿者中,口服 6 种不同剂量(50~1600 mg)EGCG 后,血药浓度峰值(maximum concentration, C_{max})为 130.37~3391.60 $\mu\text{g}\cdot\text{L}^{-1}$,血浆药物浓度-时间曲线下面积(area under the curve, AUC)为 441.66~10367.98 $\mu\text{g}\cdot\text{h}\cdot\text{L}^{-1}$,达峰时间(time of maximum concentration, T_{max})约为 1.31~2.19 h,而 EGCG 163.8 $\mu\text{mol}\cdot\text{kg}^{-1}$ ig 给予小鼠后的 C_{max} 为 (0.28 ± 0.08) $\mu\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}$, T_{max} 为 (90 ± 26) min^[5]。Suganuma 等^[6] ig 给予小鼠 ³H 标记的 EGCG 后,在胃肠、肝、肺、胰腺、乳腺和皮肤中检测到显著的放射性,脑、肾、子宫、卵巢和睾丸中也发现放射性分布;间隔 6 h 后,对雌鼠二次给药,其血液、脑、肝、胰腺、膀胱和骨骼中的放射性水平比单次给药提高 4~6 倍。表明 EGCG 口服给药后大部分进入肠道,其代谢产物在体内分布广泛,多次给药会有累积效应。美国药典进行的膳食补充剂安全数据审查结果也显示,禁食期间反复口服大剂量绿茶提取物,可显著提高儿

基金项目: 海南省科技厅科技兴海专项(2015XH05)

通讯作者: 陈思文,医学博士,主任医师、副教授,主要从事药物性肝损伤的诊治, E-mail: chensiwenfj@126.com

茶素(尤其是 EGCG)的生物利用度^[7]。

EGCG iv 给药与 ig 给药的体内分布不同。大鼠 ig 给药后 EGCG 主要分布在肠道,肺和肝中分布较少;而 iv 给药后主要分布在肝、肺和小肠^[8]。大鼠 iv 给予 EGCG 10 mg·kg⁻¹后 C_{max} , AUC 和 T_{max} 分别为 (8.92±2.68) g·mL⁻¹, (161±39) mg·min·L⁻¹ 和 (24±7) min^[5]。

1.2 代谢和排泄

1.2.1 EGCG 口服给药后经肠道细菌代谢和经尿、便排泄

EGCG 在口服给药后大部分进入肠道。Kohri 等^[9]ig 给予给大鼠 ³H 标记的 EGCG 后发现,给药后 72 h 内,粪便中的放射性为总放射性的 35.2%,且血和尿中检测到的放射性主要来源于 EGCG 被肠道细菌降解的产物。Li 等^[10]报道,利用人类粪便菌群对 EGC, EC 和 ECG 进行厌氧发酵的产物与口服摄入 EGCG 的人血和尿中鉴定的 3 种儿茶素环状裂变产物相同,也说明口服 EGCG 被排入肠道后在肠道细菌的作用下进行代谢。动物及人的体内外研究显示,EGCG 在肠道微生物分泌的水解酶、氧化还原酶、裂解酶和转移酶等的作用下先降解为 EGC 和没食子酸,随后进一步转化^[11]。

1.2.2 EGCG 的肝代谢和细胞外排

葡萄糖醛酸化、硫酸化、甲基化和环分裂代谢是儿茶素的主要代谢途径;77%的 EGCG 以游离形式存在,且容易发生甲基化。EGCG 在肝微粒体中经尿苷三磷酸葡萄糖醛酸基转移酶(UDP-glucuronosyltransferase, UGT)代谢,主要产物是 EGCG-4'-O-葡萄糖苷酸,人类参与 EGCG 代谢的 UGT 主要是 UGT1A1, UGT1A8 和 UGT1A9,其中 UGT1A8 的催化效率最高^[12]。EGCG 还可被人、小鼠和大鼠的胞浆硫转移酶(sulfotransferase, SULT)时间和浓度依赖性硫酸化,其中 SULT1A1 主要负责肝中的硫酸化,而 SULT1A1 和 SULT1A3 主要负责肠道中的硫酸化^[13-14]。Li 等^[15]研究表明,小鼠 EGCG 静脉给药后,血和尿中的主要代谢物是葡萄糖醛酸化和硫酸化衍生物。

主动外排会影响许多化合物的生物利用度,降低其细胞内有效浓度。研究表明,EGCG 的外排主要通过多药耐药相关蛋白(multidrug resistance-associated protein, MRP)完成,参与 EGCG 外排的 MRP 主要是 MRP1 和 MRP2;其中 MRP2 位于肠、肾和肝细胞的顶面,分别将 EGCG 从血液中外排到肠道、尿和胆汁中;MRP1 位于肠、肝细胞的基底外侧,将化合物从细胞外排到肠道中^[16]。

2 EGCG 对肝药物代谢酶、转运蛋白和肝药物代谢的影响

肝是药物代谢的主要器官。药物的肝内代谢分为 I 相反应和 II 相反应。参与 I 相反应的代谢酶主要是细胞色素 P450 (cytochrome P450, CYP450)超家族、乙醛脱氢酶和芳基乙酰胺脱乙酰酶(arylacetamide deacetylase, AADAC)等,参与 II 相反应的代谢酶包括 N-乙酰基转移酶(N-acetyltransferase, NAT)、UGT、谷胱甘肽 S 转移酶(glutathione S-transferase, GST)和 SULT 等。此外,肝组织中还有药物转运蛋白参与药物的肝脏摄取和药物代谢产物经胆汁的排泄过程,包括 P-糖蛋白(P-glycoprotein, P-gp)、MRP、有机阴离子转运多肽(organic anion transporting polypeptides, OATP)和 ABC 转运蛋白等。

Matić 等^[17]利用 ADMET 软件对绿茶儿茶素的体内代谢进行分析。结果表明,EGCG 在体内经过甲基化、葡萄糖醛酸化后,不能穿过细胞膜,因此口服生物利用度低,且 EGCG 是 P-gp、UGT 同功酶和 CYP2C9 的底物,提示 EGCG 可能影响肝的药物代谢。上述结论是通过计算机软件分析得出的。目前更常用的研究方法是体外制备微粒体,用已经明确通过该代谢酶代谢的底物作为探针,检测代谢酶的活性,以判断新药对代谢酶活性的影响,或者直接临床观察新药对另一种药物药动学的影响。

2.1 对 I 相代谢酶及相关药物代谢的影响

参与 I 相代谢反应的代谢酶主要是 CYP450 超家族、乙醛脱氢酶和 AADAC 等。CYP450 根据氨基酸序列的同源程度可以分为 CYP1A1/2, CYP2B6, CYP2C8, CYP2C9, CYP2D6, CYP2E1 和 CYP3A 等亚型。大部分研究显示,EGCG 抑制 CYP450 活性。Misaka 等^[18]通过体外研究发现,EGCG 对人肝微粒体中 CYP2B6(底物为安非他酮)和 CYP2C8(底物为阿莫地喹)的活性产生竞争性抑制;对人肝微粒体和人肠道微粒体中 CYP3A(底物为咪达唑仑)的活性产生非竞争性抑制。Satoh 等^[19]用同样方法研究发现,EGCG 抑制人肝微粒体中 CYP3A4(底物为酮康唑)和 CYP2C9(底物为磺胺苯吡唑)活性;对人肝微粒体中 CYP1A2(底物为呋拉茶碱)活性有强竞争性抑制作用,但是对 CYP2D6(底物为奎尼丁)活性没有影响。降压药物氨氯地平主要经肝代谢。Han 等^[20]研究报道,EGCG 能升高大鼠体内氨氯地平的 C_{max} 和 AUC,降低其 T_{max} ,明显延长该药的代谢半衰期,利用大鼠肝

微粒体培养系统研究发现,EGCG 的这种效应与其对 CYP3A 活性的抑制有关。

Ikarashi 等^[21]研究认为,由于 EGCG 减少小鼠肠道梭菌属细菌,由该细菌产生的石胆酸减少,肝中石胆酸水平降低,导致孕烷 X 受体向肝细胞核移位减少,进而导致 CYP3A 表达水平降低。Weng 等^[22]研究则认为,是 EGCG 结合了 CYP450 的活性位点,或与 CYP450 形成了蛋白质聚集体,进而抑制了 CYP450 活性;谷胱甘肽能结合体内有毒物质,保护机体免受其伤害,是体内重要的解毒物质,该研究显示 EGCG 的上述效应可被谷胱甘肽消除,表明只有当谷胱甘肽因解毒作用被耗尽时,CYP450 的表达或活性才会被 EGCG 抑制。也有少数研究不支持 EGCG 对 CYP450 的抑制作用,如 Dudka 等^[23]研究报道,EGCG 可增强肝微粒体 CYP450 活性。

AADAC 参与抗结核药利福平的水解过程,可将利福平水解成无活性的代谢物后经尿液排出,该代谢产物与利福平的肾毒性相关。Yasuda 等^[24]在人肝微粒体的研究表明,EGCG 能明显抑制 AADAC 的活性,减少利福平水解,表明 EGCG 可能会增强利福平的药效,并减轻利福平的肾毒性。

2.2 对 II 相代谢酶及相关药物代谢的影响

参与 II 相代谢反应的代谢酶包括 NAT、UGT、GST 和 SULT 等。

人类 NAT 有 NAT1 和 NAT2 亚型,其中 NAT1 是 5 氨基水杨酸(5 aminosalicylic acid, 5-ASA)的乙酰基代谢酶。5-ASA 临床用于治疗溃疡性结肠炎,经 NAT1 代谢后形成无抗炎作用的 *N*-乙酰-5-ASA。EGCG 非竞争性抑制人胆管癌细胞系 KMBC 中的 NAT1 活性。提示 EGCG 可能会抑制 5-ASA 的代谢,增强其药效^[25]。

UGT 在肝中的活性高,已发现其 19 个同工酶。Mohamed 等^[26]研究报道,EGCG 能抑制人肝微粒体 UGT1A4(底物为三氟拉嗪)的活性。三氟拉嗪是一种抗精神病药,经肝代谢产生多种活性代谢产物,临床上需注意 EGCG 可能会增加三氟拉嗪的抗精神病疗效;EGCG 能抑制人肝微粒体 UGT1A1(底物为 β 雌二醇)的活性,提示应关注 EGCG 对性激素的影响;EGCG 对人肝微粒体 UGT1A9(底物为麦考酚酸)的活性无影响,表明 EGCG 不会影响免疫抑制药麦考酚酸的疗效。

SULT 能利用 3'-磷酸腺苷 5'-磷酸硫酸将磺酸基团转移到含有羟基或氨基的底物化合物中以产生更适合从体内清除的极性产物。SULT1A1 是人

肝中的 SULT 亚型之一。Cook 等^[27]研究显示, SULT1A1 含有 2 个非相互作用的变构位点,分别结合儿茶素和非甾体类抗炎药,EGCG 对 SULT1A1 表现出高度的亲和力和特异性,其与 SULT1A1 的儿茶素结合位点结合后能控制酶活性位点的开闭,影响相关药物的体内代谢。

2.3 对药物转运蛋白及相关药物代谢的影响

肝中还有药物转运蛋白参与药物的肝摄取和药物代谢产物经胆汁的排泄过程,包括 P-gp、MRP、OATP 和 ABC 转运蛋白等。

OATP 在体内分布广泛,其中 OATP1B1 主要分布于肝细胞基底膜上,参与许多药物的肝摄取过程,由其介导的药物摄取速率决定了药物总清除率的高低。瑞舒伐他汀(rosuvastatin)和辛伐他汀(simvastatin)是常用的冠心病治疗药物,它们都是 OATP 的作用底物,Huang 等^[28]研究报道,EGCG 明显增加瑞舒伐他汀的 AUC;在 OATP1B1-HEK293T 细胞模型中,EGCG 可使 OATP1B1 介导的瑞舒伐他汀摄取量降低至对照组的 45.61%;表明 EGCG 通过抑制 OATP1B1 增加瑞舒伐他汀的血药浓度,减少瑞舒伐他汀在肝的分布,可能会降低瑞舒伐他汀的药效。Zeng 等^[29-30]先后针对健康男性志愿者进行了 2 项开放标签、三阶段随机交叉药动学研究,评估 EGCG(800 mg,每天 1 次)对瑞舒伐他汀和辛伐他汀药动学的影响。结果显示,EGCG 显著降低瑞舒伐他汀的全身暴露量,但不影响其消除半衰期,这种作用可能会影响瑞舒伐他汀的降脂作用;EGCG 对辛伐他汀药动学总体无影响,但 *SLCO1B1* 521TT 基因型(OATP1B1 由 *SLCO1B1* 基因编码)志愿者辛伐他汀酸的 AUC 值降低,表明 EGCG 与辛伐他汀的相互作用受 *SLCO1B1* 基因型相关功能的影响。

Tan 等^[31]研究报道,对服用纳多洛尔(nadolol)的雄性自发性高血压大鼠 ig 给予 EGCG(10 mg·kg⁻¹)后,回肠 *OATP1A5* 和有机阳离子转运体 1 mRNA 的表达水平下降,体内纳多洛尔的 C_{max} 和 AUC 降低,生物利用度和降压效果下降,心血管事件风险增加。

ABC 转运蛋白位于肝细胞胆管侧膜中,可逆浓度梯度将药物及其代谢物泵出肝细胞到胆汁中。尼达尼布(nintedanib)是治疗特发性肺纤维化的口服小分子激酶抑制剂,是 ABCB1 的底物,而 EGCG 是有效的 ABCB1 调节剂。一项针对特发性肺纤维化患者进行的双阶段随机交叉药动学研究显示,服用茶多酚(500 mg,每天 2 次,其中 EGCG>60%)后

表 1 EGCG 对药物代谢酶、转运体或药动学的影响及其临床意义

代谢酶或转运体	底物	影响	临床意义	参考文献
人肝微粒体 CYP2B6	安非他酮	竞争性抑制活性	EGCG 可能会增加抗抑郁药安非他酮的毒性	[18]
人肝微粒体 CYP3A	咪达唑仑	非竞争性抑制活性	EGCG 可能会增加镇静药咪达唑仑的毒性	[18]
人肠微粒体 CYP3A	咪达唑仑	非竞争性抑制活性	EGCG 可能会增加镇静药咪达唑仑的毒性	[18]
人肝微粒体 CYP2C8	阿莫地喹	竞争性抑制活性	EGCG 可能会增加抗疟药阿莫地喹的毒性	[18]
人肝微粒体 CYP3A4	酮康唑	抑制活性	应用抗真菌药酮康唑时,应避免同时应用 EGCG	[19]
人肝微粒体 CYP2C9	磺胺苯吡唑	抑制活性	应用抗菌药磺胺苯吡唑时,应避免同时应用 EGCG	[19]
人肝微粒体 CYP1A2	呋拉茶碱	竞争性抑制活性	EGCG 可能会增加支气管舒张剂呋拉茶碱的毒性	[19]
人肝微粒体 CYP2D6	奎尼丁	无影响	EGCG 不会影响抗心律失常药奎尼丁的疗效	[19]
大鼠肝微粒体 CYP3A	氨氯地平	抑制活性	EGCG 能延长氨氯地平的代谢半衰期	[20]
人肝、心、肺微粒体 CYP450	未涉及底物	增强活性	该研究仅研究 EGCG 对总的 CYP450 酶的影响,不涉及具体药物,所以临床意义不明	[23]
人肝微粒体 AADAC	利福平	抑制活性	EGCG 可能会增强抗结核药利福平的药效,减轻利福平的肾毒性	[24]
人胆管癌细胞系 KMBC 的 NAT1	5-ASA	非竞争性抑制	EGCG 可能会抑制 5-ASA 的代谢,增强 5-ASA 的疗效	[25]
人肝微粒体 UGT1A4	三氟拉嗪	抑制活性	EGCG 可能会影响三氟拉嗪的抗精神病效果	[26]
人肝微粒体 UGT1A1	β 雌二醇	抑制活性	应该关注 EGCG 对性激素的影响	[26]
人肝微粒体 UGT1A9	麦考酚酸	无影响	EGCG 不会影响免疫抑制药麦考酚酸的疗效	[26]
SULT1A1	PAPS	影响活性	EGCG 结合 SULT1A1 的儿茶素结合位点,控制酶活性位点的开闭,影响相关药物的代谢	[27]
人肾细胞 OATP1B1	瑞舒伐他汀	抑制活性	EGCG 增加瑞舒伐他汀血药浓度,减少其肝脏分布	[28]
健康男性志愿者血清	瑞舒伐他汀	未涉及 EGCG 对药物代谢酶的影响	EGCG 降低瑞舒伐他汀的全身暴露量,但是不影响消除半衰期,可能会影响其降脂作用	[29]

续表 1

代谢酶或转运体	底物	影响	临床意义	参考文献
健康男性志愿者血清 OATP1B1 基因多态性	辛伐他汀	未涉及 EGCG 对药物代谢酶的影响	EGCG 对辛伐他汀药代动力学总体无影响, 但 SLCO1B1 521TT 基因型志愿者辛伐他汀酸的 AUC 值降低	[30]
雄性自发性高血压大鼠肝脏 OATP1A5 和有机阳离子转运体 1	纳多洛尔	抑制表达	EGCG 降低纳多洛尔的生物利用度, 使药物降压效果下降, 心血管事件风险增加	[31]
人外周血 ABCB1 C3435T 基因多态性	尼达尼布	增强活性	EGCG 减少尼达尼布的暴露量, 降低 C _{max} , 这种效应应在 ABCB1 3435 C>T 野生型变异的患者中更为明显	[32]
大鼠 CYP3A, CYP2E1, UGT 和 SULT	咪达唑仑, 对硝基苯酚, 对硝基苯酚, PAPS	抑制活性	EGCG 减少毒性中间代谢产物的生成, 减轻醋氨酚诱导的大鼠肝功能损伤	[33]
大鼠 P-gp 和 CYP3A	他莫昔芬	抑制活性	EGCG 增加他莫昔芬血药浓度, 提高他莫昔芬的生物利用度	[34]
乳腺癌患者血清	他莫昔芬	无影响	绿茶胶囊 (含 EGCG) 和他莫昔芬无药代动力学相互作用	[35]
自发性高血压大鼠	比索洛尔	未涉及 EGCG 对药物代谢酶的影响	EGCG 能减弱比索洛尔降低心率的作用, 增强其降压作用	[36]
大鼠肝 CYP3A1、CYP3A2、UGT1A1 和 MRP2	他克莫司, 环孢素 A	抑制表达及活性	EGCG 降低他克莫司的血药浓度, 促进其清除; 低剂量 EGCG 增加环孢素 A 的血药浓度, 高剂量 EGCG 减少其血药浓度	[37]

EGCG: 表没食子儿茶素没食子酸酯; CYP450: 细胞色素 P450; AADAC: 芳基乙酰胺脱乙酰酶; NAT: N-乙酰基转移酶; 5-ASA: 5-氨基水杨酸; UGT: 尿苷三磷酸葡萄糖醛酸基转移; SULT: 胞浆硫转移酶; PAPS: 3'-磷酸腺苷 5'-磷酸硫酸; OATP: 有机阴离子转运多肽; MRP: 多药耐药相关蛋白; ASBT: 顶端钠依赖性胆盐转运体; OSTα/OSTβ: 有机溶质转运体; P-gp: P-糖蛋白.

7 d 就能使尼达尼布的暴露减少 21%, $C_{\max}$ 降低 14%, 这种效应在 *ABCB1* 3435 C>T 野生型变异的患者中更为明显^[32]。

2.4 对其他临床常用药物肝代谢的影响

对乙酰氨基酚(*acetaminophen*)是西方国家药物性肝损伤最常见的药物之一,其中间代谢产物对肝有毒性作用。研究表明,喂饲 EGCG 能通过降低 CYP3A, CYP2E1, UGT 和 GST 的活性,减少血浆和肝中中间代谢产物的含量,减轻乙酰氨基酚诱导的大鼠肝功能损伤^[33](表 1)。

他莫昔芬(*taximofen*)为合成的抗雌激素药物,临床上用于治疗乳腺癌和卵巢癌,该药主要在肝代谢,代谢产物也有抗雌激素活性。Shin 等^[34]在大鼠体内研究发现,EGCG 通过抑制 P-gp 和 CYP3A 活性,降低其肠道和肝的首过代谢,显著增加他莫昔芬及其代谢物的 AUC 和他莫昔芬的 $C_{\max}$,明显提高他莫昔芬的生物利用度。但 Braal 等^[35]进行了单中心随机交叉试验评估绿茶胶囊(1.0 g, 每天 2 次,含 300 mg EGCG)对接受他莫昔芬治疗至少 3 个月的患者的药动学的影响,发现两者之间并无药动学相互作用,认为服用他莫昔芬的患者可同时饮用绿茶(表 1)。

比索洛尔(*bisoprolol*)是临床上常用的降压药物,其不良反应包括引起心率减慢,该药 50% 经肝代谢。Zeng 等^[36]研究报道,给自发性高血压大鼠 ig 给予比索洛尔的同时,ig 给予 EGCG ($100 \text{ mg} \cdot \text{kg}^{-1}$) 能降低比索洛尔的 $C_{\max}$,延长其 $T_{\max}$,减弱其降低心率的作用,增强其降压作用(表 1)。

他克莫司(*tacrolimus*)和环孢素 A 均为免疫抑制剂,用于预防同种异体器官或组织移植后的排斥反应。Huang 等^[37]研究报道,给大鼠 iv 或 ig 给予他克莫司同时给予 EGCG,他克莫司的 $C_{\max}$ 和 AUC 降低,而表观分布容积和清除率升高;如 ig 给予大鼠环孢素 A 的同时给予 EGCG,低剂量 EGCG (3 ~ 30 mg) 能增加环孢素 A 的 $C_{\max}$ 和 AUC,高剂量 EGCG (100 mg) 则减少环孢素 A 的 $C_{\max}$ 和 AUC;EGCG 对他克莫司和环孢素 A 的药动学的影响与 EGCG 抑制药物代谢酶和转运蛋白(CYP3A1, CYP3A2, UGT1A1 和 MRP2)的表达和活性有关(表 1)。

3 结语

综上所述,EGCG 是具有临床应用前景的化学物质,但因其口服生物利用度低,限制临床应用。

已有多个研究团队尝试用结构修饰和纳米药物传递系统等方法提高 EGCG 的稳定性和生物利用度并获得了成功^[38-41]。EGCG 对多个肝药物代谢酶和药物转运蛋白的活性有抑制作用,临床上应注意 EGCG 和相关药物的相互作用。其中,对于肝代谢产物具有生物活性的药物(如安非他酮、阿莫地喹、呋拉茶碱和三氟拉嗪),EGCG 会增加药物的毒性;而对于经过肝代谢后活性下降、不良反应增加的(如利福平、对乙酰氨基酚、5-ASA 和氨氯地平),EGCG 会提高药物的疗效,减轻药物的不良反应;对于因药物转运蛋白作用导致在靶器官浓度降低的药物(如瑞舒伐他汀和尼达尼布),EGCG 也会降低药物疗效。但目前关于 EGCG 药动学和药物相互作用的研究结果大都来自于体外细胞或动物研究,不能作为产生人体内作用的直接依据。

参考文献:

- [1] Chakrawarti L, Agrawal R, Dang S, *et al.* Therapeutic effects of EGCG: a patent review[J]. *Expert Opin Ther Pat*, 2016, 26(8): 907-916.
- [2] Xu S, Chang L, Hu Y, *et al.* Tea polyphenol modified, photothermal responsive and ROS generative black phosphorus quantum dots as nanoplateforms for promoting MRSA infected wounds healing in diabetic rats[J/OL]. *J Nanobiotechnol*, 2021, 19(1): 362 (2021-11-10) [2022-06-29]. <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34758829>. DOI: 10.1186/s12951-021-01106-w.
- [3] Jang M, Park R, Park YI, *et al.* EGCG, a green tea polyphenol, inhibits human coronavirus replication *in vitro* [J]. *Biochem Biophys Res Commun*, 2021, 547: 23-28.
- [4] Yang CS, Chen L, Lee MJ, *et al.* Blood and urine levels of tea catechins after ingestion of different amounts of green tea by human volunteers[J]. *Cancer Epidemiol Biomarkers Prev*, 1998, 7(4): 351-354.
- [5] 吕晨慧, 赵海峰. 表没食子儿茶素没食子酸酯体内代谢[J]. 卫生研究 (*Journal of Hygiene Research*), 2022, 51(1): 145-148.
- [6] Suganuma M, Okabe S, Oniyama M, *et al.* Wide distribution of [³H](-)-epigallocatechin gallate, a cancer preventive tea polyphenol, in mouse tissue[J]. *Carcinogenesis*, 1998, 19(10): 1771-1776.
- [7] Oketch-Rabah HA, Roe AL, Rider CV, *et al.* United states pharmacopeia (USP) comprehensive review of the hepatotoxicity of green tea extracts[J]. *Toxicol Rep*, 2020, 7: 386-402.

- [8] Lambert JD, Lee MJ, Lu H, *et al*. Epigallocatechin-3-gallate is absorbed but extensively glucuronidated following oral administration to mice[J]. *J Nutr*, 2003, 133(12): 4172-4177.
- [9] Kohri T, Matsumoto N, Yamakawa M, *et al*. Metabolic fate of (-)-[4-(3H)] epigallocatechin gallate in rats after oral administration[J]. *J Agric Food Chem*, 2001, 49(8): 4102-4112.
- [10] Li C, Lee MJ, Sheng S, *et al*. Structural identification of two metabolites of catechins and their kinetics in human urine and blood after tea ingestion[J]. *Chem Res Toxicol*, 2000, 13(3): 177-184.
- [11] 杜敏如, 房倩安, 廖振林, 等. 微生物介导的表没食子儿茶素没食子酸酯生物转化及其代谢物活性研究进展[J]. *食品科学 (Food Science)*, 2020, 41(9): 204-210.
- [12] Lu H, Meng X, Li C, *et al*. Glucuronides of tea catechins: enzymology of biosynthesis and biological activities[J]. *Drug Metab Dispos*, 2003, 31(4): 452-461.
- [13] Vaidyanathan JB, Walle T. Glucuronidation and sulfation of the tea flavonoid (-)-epicatechin by the human and rat enzymes[J]. *Drug Metab Dispos*, 2002, 30(8): 897-903.
- [14] Hayashi A, Terasaka S, Nukada Y, *et al*. 4"-Sulfation is the major metabolic pathway of epigallocatechin-3-gallate in humans: characterization of metabolites, enzymatic analysis, and pharmacokinetic profiling[J]. *J Agric Food Chem*, 2022, 70(27): 8264-8273.
- [15] Li J, Zeng J, Peng J, *et al*. Simultaneous determination of the pharmacokinetics of A-type EGCG and ECG dimers in mice plasma and its metabolites by UPLC-QTOF-MS[J]. *Int J Food Sci Nutr*, 2020, 71(2): 211-220.
- [16] Leslie EM, Deeley RG, Cole SP. Toxicological relevance of the multidrug resistance protein 1, MRP1 (ABCC1) and related transporters[J]. *Toxicology*, 2001, 167(1): 3-23.
- [17] Matic S, Jadrijevic-Mladar Takač M, Barbaric M, *et al*. The influence of *in vivo* metabolic modifications on ADMET properties of green tea catechins-in silico analysis[J]. *J Pharm Sci*, 2018, 107(11): 2957-2964.
- [18] Misaka S, Kawabe K, Onoue S, *et al*. Effects of green tea catechins on cytochrome P450 2B6, 2C8, 2C19, 2D6 and 3A activities in human liver and intestinal microsomes[J]. *Drug Metab Pharmacokinet*, 2013, 28(3): 244-249.
- [19] Satoh T, Fujisawa H, Nakamura A, *et al*. Inhibitory effects of eight green tea catechins on cytochrome P450 1A2, 2C9, 2D6, and 3A4 Activities[J]. *J Pharm Sci*, 2016, 19(2): 188-197.
- [20] Han X, Zhang H, Hao H, *et al*. Effect of epigallocatechin-3-gallate on the pharmacokinetics of amlodipine in rats[J]. *Xenobiotica*, 2019, 49(8): 970-974.
- [21] Ikarashi N, Ogawa S, Hirobe R, *et al*. Epigallocatechin gallate induces a hepatospecific decrease in the CYP3A expression level by altering intestinal flora [J]. *Eur J Pharm Sci*, 2017, 100: 211-218.
- [22] Weng Z, Greenhaw J, Salminen WF, *et al*. Mechanisms for epigallocatechin gallate induced inhibition of drug metabolizing enzymes in rat liver microsomes[J]. *Toxicol Lett*, 2012, 214(3): 328-338.
- [23] Dudka J, Jodynis-Liebert J, Korobowicz E, *et al*. Activity of NADPH-cytochrome P-450 reductase of the human heart, liver and lungs in the presence of (-)-epigallocatechin gallate, quercetin and resveratrol: an *in vitro* study[J]. *Basic Clin Pharmacol Toxicol*, 2005, 97(2): 74-79.
- [24] Yasuda K, Watanabe K, Fukami T, *et al*. Epicatechin gallate and epigallocatechin gallate are potent inhibitors of human arylacetamide deacetylase[J / OL]. *Drug Metab Pharmacokinet*, 2021, 39: 100397 (2021-04-20) [2022-06-29]. <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34171773/>. DOI: 10.1016/j.dmpk.2021.100397.
- [25] Kukongviriyapan V, Phromsopha N, Tassaneeyakul W, *et al*. Inhibitory effects of polyphenolic compounds on human arylamine N-acetyltransferase 1 and 2[J]. *Xenobiotica*, 2006, 36(1): 15-28.
- [26] Mohamed ME, Frye RF. Inhibitory effects of commonly used herbal extracts on UDP-glucuronosyltransferase 1A4, 1A6, and 1A9 enzyme activities [J]. *Drug Metab Dispos*, 2011, 39(9): 1522-1528.
- [27] Cook I, Wang T, Girvin M, *et al*. The structure of the catechin-binding site of human sulfotransferase 1A1 [J]. *Proc Natl Acad Sci USA*, 2016, 113(50): 14312-14317.
- [28] Huang S, Xu Q, Liu L, *et al*. Effect of green tea and (-)-epigallocatechin gallate on the pharmacokinetics of rosuvastatin[J]. *Curr Drug Metab*, 2020, 21(6): 471-478.
- [29] Zeng W, Hu M, Lee HK, *et al*. Effect of green tea extract and soy isoflavones on the pharmacokinetics of rosuvastatin in healthy volunteers[J/OL]. *Front Nutr*, 2022, 9: 850318 (2022-03-24) [2022-06-29]. <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35399656/>. DOI: 10.3389/fnut.2022.850318.
- [30] Zeng W, Hu M, Lee HK, *et al*. Effects of soy isoflavones and green tea extract on simvastatin pharma-

- cokinetics and influence of the SLCO1B1 521T > C polymorphism[J/OL]. *Front Nutr*, 2022, 9: 868126 (2022-05-19) [2022-06-29]. <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35685887/>, Doi: 10.3389/fnut.2022.868126.
- [31] Tan HJ, Ling WC, Chua AL, *et al*. Oral epigallocatechin gallate reduces intestinal nadolol absorption via modulation of Oatp1a5 and Oct1 transcriptional levels in spontaneously hypertensive rats[J/OL]. *Phyto-medicine*, 2021, 90: 153623 (2021-06-11) [2022-06-29]. <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34303263/>, DOI: 10.1016/j.phymed.2021.153623.
- [32] Veerman GDM, van der Werff SC, Koolen SLW, *et al*. The influence of green tea extract on nintedanib's bioavailability in patients with pulmonary fibrosis[J/OL]. *Biomed Pharmacother*, 2022, 151: 113101 (2022-05-17) [2022-06-29]. <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35594703/>. DOI: 10.1016/j.biopha.2022.113101.
- [33] Yao HT, Yang YC, Chang CH, *et al*. Protective effects of (–)-epigallocatechin-3-gallate against acetaminophen-induced liver injury in rats[J/OL]. *Biomedicine (Taipei)*, 2015, 5(3): 15 (2015-08-12) [2022-06-29]. <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26264479/>, DOI: 10.7603/s40681-015-0015-8.
- [34] Shin SC, Choi JS. Effects of epigallocatechin gallate on the oral bioavailability and pharmacokinetics of tamoxifen and its main metabolite, 4-hydroxytamoxifen, in rats[J]. *Anticancer Drugs*, 2009, 20(7): 584-588.
- [35] Braal CL, Hussaarts KGAM, Seuren L, *et al*. Influence of green tea consumption on endoxifen steady-state concentration in breast cancer patients treated with tamoxifen[J]. *Breast Cancer Res Treat*, 2020, 184(1): 107-113.
- [36] Zeng W, Lao S, Guo Y, *et al*. The influence of EGCG on the pharmacokinetics and pharmacodynamics of bisoprolol and a new method for simultaneous determination of EGCG and bisoprolol in rat plasma[J/OL]. *Front Nutr*, 2022, 9: 907986 (2022-05-31) [2022-06-29]. <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35711541/>. DOI: 10.3389/fnut.2022.907986.
- [37] Huang X, Zhang R, Yang T, *et al*. Inhibition effect of epigallocatechin-3-gallate on the pharmacokinetics of calcineurin inhibitors, tacrolimus, and cyclosporine A, in rats[J]. *Expert Opin Drug Metab Toxicol*, 2021, 17(1): 121-134.
- [38] Sahadevan R, Singh S, Binoy A, *et al*. Chemico-biological aspects of (–)-epigallocatechin-3-gallate (EGCG) to improve its stability, bioavailability and membrane permeability: Current status and future prospects[J/OL]. *Crit Rev Food Sci Nutr*, 2022: 1-30 (2022-05-02) [2022-06-29]. <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35491671/>. DOI: 10.1080/10408398.2022.2068500.
- [39] Sharma A, Vaghasiya K, Ray E, *et al*. Targeted pulmonary delivery of the green tea polyphenol epigallocatechin gallate controls the growth of mycobacterium tuberculosis by enhancing the autophagy and suppressing bacterial burden[J]. *ACS Biomater Sci Eng*, 2020, 6(7): 4126-4140.
- [40] Ramesh N, Mandal AKA. Pharmacokinetic, toxicokinetic, and bioavailability studies of epigallocatechin-3-gallate loaded solid lipid nanoparticle in rat model [J]. *Drug Dev Ind Pharm*, 2019, 45(9): 1506-1514.
- [41] Ramesh N, Mandal AKA. Encapsulation of epigallocatechin-3-gallate into albumin nanoparticles improves pharmacokinetic and bioavailability in rat model [J/OL]. *3 Biotech*, 2019, 9(6): 238 (2019-05-28) [2022-06-29]. <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31143560/>. DOI: 10.1007/s13205-019-1772-y.

Research progress in pharmacokinetics and drug interactions of epigallocatechin gallate

CHEN Siwen¹, LYU Yue², ZHANG Kaina³

(1. Gastroenterology Department, National Geriatric Disease Clinical Medicine Research Center,
2. The 3rd Health Care Department, Second Medical Center, Chinese PLA General Hospital,
Beijing 100853, China; 3. Department of Pharmacology, School of Basic Medical Sciences,
Xi'an Jiaotong University Health Science Center, Xi'an 710061, China)

Abstract: Epigallocatechin gallate (EGCG) is the main bioactive substance in tea polyphenols, which has good prospects of clinical application. However, the oral bioavailability of EGCG is poor in that most of it enters the intestines and is excreted through urine and feces. After intravenous adminis-

tration, it is mainly distributed in the liver, lung, and small intestines. It can inhibit the activities of several liver drug metabolism enzymes and drug transporters. In clinical practice, the interactions between EGCG and related drugs deserves attention. Based on the pharmacokinetic characteristics of EGCG, this article reviews the research progress in the effects of EGCG on drug metabolism and drug interaction in the liver in hopes of providing reference for clinical applications of EGCG.

Key word: epigallocatechin gallate; pharmacokinetics; drug interaction; drug metabolism enzymes

Foundation item: Grant from Science and Technology Department of Hainan province (2015XH05)

Corresponding author: CHEN Siwen, E-mail: chensiwenfj@126.com

(收稿日期: 2022-06-29 接受日期: 2023-02-03)

(本文编辑: 魏霞)

《中国药理学与毒理学杂志》编辑部投稿温馨提示

结合本刊的稿约及平时常见的问题,编辑部温馨提示:

1. 在线 (<http://cjpt.magtechjournal.com>) 投稿成功后,请尽快在线上传“版权专有使用授权书”,编辑部收到全部材料后方开始稿件的处理工作。
2. “版权专有使用授权书”可在本刊网站的“投稿指南”下载;签名作者的顺序一定要与稿件署名顺序一致;不方便签字者,可由第一作者或通讯作者代签;加盖单位公章。
3. 本刊中英文稿件兼收,优秀英文稿件优先刊出。
4. 为方便修改,文稿要采用 Word 文档格式;提供中英文的文题、摘要、作者单位、关键词及基金项目名称。摘要的结果部分不能只进行结论性描述,要给出重要的数据。为便于国际交流,中文稿件的英文摘要可以比中文摘要更详细。
5. 为便于文中插图的编辑处理及排版,由数据利用软件绘出的柱图或线图,要以原图的形式插入(双击能够进入作图软件),不要以图片形式插入,同时用表格形式给出作图数据($\bar{x} \pm s$)。图表一律用英文,同时图表要自明。
6. 为缩短稿件的处理时间,请一定尽快修改稿件,及时发回编辑部。